

IZPIT IZ MATEMATIKE III

23. avgust 2022

1. [15T] Dana je ploskev

$$\vec{r}(u, v) = (u + v, 2u - v, 2uv).$$

Izračunajte, v kateri točki in pod kakšnim kotom se sekata koordinatni krivulji $\vec{r}(u, 1)$ in $\vec{r}(-2, v)$.

Rešitev. Presečišče se glede na dani koordinatni krivulji zgodi pri $v = 1$ in $u = -2$, torej v točki $T(-1, -5, -4)$.

Za kot pa računajmo

$$\begin{aligned}\vec{p}(u) &= \vec{r}(u, 1) = (u + 1, 2u - 1, 2u) \\ \vec{p}_u(u) &= (1, 2, 2) \\ \vec{q}(v) &= \vec{r}(-2, v) = (-2 + v, -4 - v, -4v) \\ \vec{q}_v(v) &= (1, -1, -4) \\ \cos \varphi &= \frac{\vec{p}_u \cdot \vec{q}_v}{|\vec{p}_u| |\vec{q}_v|} = \frac{1 - 2 - 8}{\sqrt{9} \sqrt{18}} = -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ \varphi &= \frac{3\pi}{4}\end{aligned}$$

Ker smo dobili topi kot, je v resnici iskani kot enak $\pi - \frac{3\pi}{4} = \frac{\pi}{4}$.

2. [15T] Izračunajte količino električnega naboja Q na krivulji

$$\vec{r}(t) = \left(1 + 2 \sin \frac{t}{5}, 2 \cos \frac{t}{5}, 1 - \frac{4}{5} t \right)$$

od točke $A(1, 2, 1)$ do točke $B(2, \sqrt{3}, 1 - \frac{2\pi}{3})$, če je dolžinska gostota naboja enaka $\rho = 2|y|$.

Rešitev. Količino naboja bomo računali po formuli $Q = \int_C \rho ds$. Opazimo, da točki A pripada parameter $t_A = 0$, točki B pa parameter $t_B = \frac{5\pi}{6}$. Zato

$$\begin{aligned}\dot{\vec{r}}(t) &= \left(\frac{2}{5} \cos \frac{t}{5}, -\frac{2}{5} \sin \frac{t}{5}, -\frac{4}{5} \right) \\ |\dot{\vec{r}}(t)| &= \sqrt{\frac{4}{25} \cos^2 \frac{t}{5} + \frac{4}{25} \sin^2 \frac{t}{5} + \frac{16}{25}} = \sqrt{\frac{20}{25}} = \frac{2}{\sqrt{5}} \\ ds &= |\dot{\vec{r}}(t)| dt = \frac{2}{\sqrt{5}} dt \\ Q &= \int_C \rho ds = \int_0^{\frac{5\pi}{6}} 2 \left| 2 \cos \frac{t}{5} \right| \frac{2}{\sqrt{5}} dt = \frac{8 \cdot 5}{\sqrt{5}} \sin \frac{t}{5} \Big|_0^{\frac{5\pi}{6}} = 8\sqrt{5} \left(\frac{1}{2} - 0 \right) = 4\sqrt{5}\end{aligned}$$

3. [15T] Poiščite tiste singularne točke funkcije

$$f(z) = \frac{1}{e^z - 1 - i},$$

za katere velja $|z - \log \sqrt{2} - \frac{3\pi}{2}i| < \pi$.

Rešitev. Najprej poiščimo kar vse singularnosti, torej rešimo enačbo $e^z - 1 - i = 0$:

$$e^z = 1 + i$$

$$\begin{aligned} z_k &= \log(1 + i) = \log|1 + i| + i \left(\arctan \frac{1}{1} + 2k\pi \right), \quad k \in \mathbb{Z} \\ &= \log \sqrt{2} + i \left(\frac{\pi}{4} + 2k\pi \right), \quad k \in \mathbb{Z} \end{aligned}$$

Edina, ki je znotraj $|z - \log \sqrt{2} - \frac{3\pi}{2}i| < \pi$, je očitno $z_1 = \log \sqrt{2} + \frac{9\pi}{4}i$.

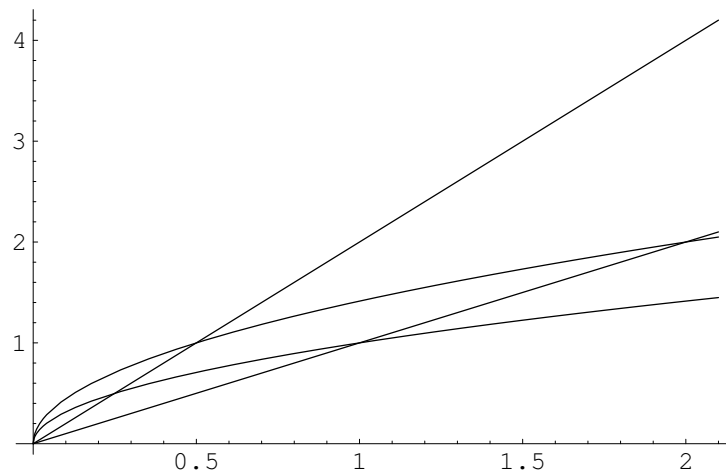
4. [25T] Narediti želimo kondenzator iz dveh enakih ravnih vzporednih plošč nenavadne oblike, ki je opisana z neenačbama

$$\sqrt{x} < y < \sqrt{2x}, \quad x < y < 2x.$$

Kakšna bo kapacitivnost takšnega kondenzatorja, če je razmik med ploščama d ?

Uporabite dejstvo, da se kapacitivnost kondenzatorja iz dveh vzporednih plošč izračuna po formuli $C = \frac{\epsilon_0 A}{d}$, kjer je A ploščina ene plošče in d razdalja med ploščama.

Rešitev. Glede na $C = \frac{\epsilon_0 A}{d}$ moramo izračunati le še ploščino A ene take plošče.



Poračunajmo si najprej ustrezna presečišča:

$$\begin{array}{llllll}
 x = \sqrt{x} & \Rightarrow & x^2 = x & \Rightarrow & x(x-1) = 0 & \Rightarrow & x = 1 \\
 x = \sqrt{2x} & \Rightarrow & x^2 = 2x & \Rightarrow & x(x-2) = 0 & \Rightarrow & x = 2 \\
 2x = \sqrt{x} & \Rightarrow & 4x^2 = x & \Rightarrow & x(4x-1) = 0 & \Rightarrow & x = \frac{1}{4} \\
 2x = \sqrt{2x} & \Rightarrow & 4x^2 = 2x & \Rightarrow & x(2x-1) = 0 & \Rightarrow & x = \frac{1}{2}
 \end{array}$$

Ploščina ene plošče je tako

$$\begin{aligned}
 A &= \int_{\frac{1}{4}}^{\frac{1}{2}} dx \int_{\sqrt{x}}^{2x} dy + \int_{\frac{1}{2}}^1 dx \int_{\sqrt{x}}^{\sqrt{2x}} dy + \int_1^2 dx \int_x^{\sqrt{2x}} dy = \\
 &= \int_{\frac{1}{4}}^{\frac{1}{2}} (2x - \sqrt{x}) dy + \int_{\frac{1}{2}}^1 (\sqrt{2x} - \sqrt{x}) dy + \int_1^2 (\sqrt{2x} - x) dy = \\
 &= \dots = \frac{7}{16}
 \end{aligned}$$

Kapacitivnost tako dobimo $C = \frac{7\epsilon_0}{16d}$.

Opomba: Krajše/lažje računanje ploščine plošče lahko dobimo z drugim vrstnim redom integriranja:

$$A = \int_{\frac{1}{2}}^1 dy \int_{\frac{y}{2}}^{y^2} dx + \int_1^2 dy \int_{\frac{y^2}{2}}^y dx.$$

5. [30T] Z uporabo ustreznega integralskega izreka izračunajte

$$\int_C (y^2 - z^2 - y + 2z) dx + (z^2 - x^2 - 3z + 4x) dy + (x^2 - y^2 - 5x + 6y) dz,$$

kjer je krivulja C presek med ploskvama $x + y + z = 4$ in $x^2 + y^2 = 4$. Krivulja naj bo orientirana v smeri urinega kazalca gledano iz izhodišča.

Rešitev. Sledimo navodilu in uporabimo Stokesovo formulo. Najprej poračunajmo rotor vektorskega polja $\vec{V} = (y^2 - z^2 - y + 2z, z^2 - x^2 - 3z + 4x, x^2 - y^2 - 5x + 6y)$:

$$\text{rot } \vec{V} = \dots = (9 - 2y - 2z, 7 - 2x - 2z, 5 - 2x - 2y).$$

Za ploskev, ki ima dano krivuljo za svoj rob, lahko vzamemo kar del dane ravnine $x + y + z = 4$, kjer je $x^2 + y^2 \leq 4$, kar lahko parametriziramo

$$\begin{aligned}
 \vec{r}(x, y) &= (x, y, 4 - x - y) \\
 \vec{r}_x(x, y) &= (1, 0, -1) \\
 \vec{r}_y(x, y) &= (0, 1, -1)
 \end{aligned}$$

Rotor se na naši ploskvi (ko uporabimo zvezo $z = 4 - x - y$) prevede do

$$\operatorname{rot} \vec{V} = (1 + 2x, 2y - 1, 5 - 2x - 2y).$$

Računajmo dalje

$$\begin{aligned} (\operatorname{rot} \vec{V}, \vec{r}_x, \vec{r}_y) &= \begin{vmatrix} 1 + 2x & 2y - 1 & 5 - 2x - 2y \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \end{vmatrix} \\ &= \dots = 5 \end{aligned}$$

Parametra x, y tečeta po krogu v xy ravnini v središčni legi in radijem 2. Iz napisanega sledi

$$\begin{aligned} \int_C \vec{V} \cdot d\vec{r} &= \iint_S \operatorname{rot} \vec{V} \cdot d\vec{S} = \iint_D (\operatorname{rot} \vec{V}, \vec{r}_x, \vec{r}_y) dx dy \\ &= 5 \iint_D dx dy =^* 5 \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^2 r dr = \dots = 20\pi \end{aligned}$$

* namesto izračuna lahko kar uporabimo, da je ploščina območja D (omenjenega kroga) enaka $\pi 2^2$.

Opombi:

- Izbrani del ravnine bi seveda lahko parametrizirali tudi s pomočjo polarnih koordinat $\vec{r}(u, v) = (u \cos v, u \sin v, 4 - u \cos v, 4 - v \sin v)$, kjer nato v dobljen dvojni integral seveda ne uvajamo več novih koordinat.
- Integral $\iint_S \operatorname{rot} \vec{V} \cdot d\vec{S}$ bi namesto izračuna po definiciji seveda lahko prevedli tudi do ploskovnega integrala prve vrste $\iint_S \operatorname{rot} \vec{V} \cdot \vec{\nu} dS$, kjer je $\vec{\nu} = \frac{(1, 1, 1)}{\sqrt{3}}$.